



MANUAL VISUAL COMPLETO

PUNTO DE VENTA CELULARES

Portal del cliente · trabajadores · administración · usuarios · permisos · enlaces

Dirección base configurada

<https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app>

Actualizado: 10 de julio de 2026

Alcance de este manual

La guía describe el código actualmente publicado en GitHub. Las cuentas demo solo existen cuando se ejecuta el seed de desarrollo. Los usuarios reales de producción viven en PostgreSQL y no pueden enumerarse desde el repositorio público.

00 Contenido del manual

- Mapa de enlaces y accesos
- Usuarios demo y diferencia entre empleado y cliente
- Roles y permisos de cada tipo de usuario
- Manual completo del portal del cliente
- Manual del portal de trabajadores
- Manual del portal administrativo
- Explicación de clientes, reparaciones, inventario, POS, auditoría y configuración
- Estados de una reparación
- Seguridad, privacidad y solución de problemas
- Guía rápida de operación diaria

Lectura recomendada

C**Para clientes**

Comparte únicamente las páginas 5 a 8. No compartas correos o contraseñas de empleados.

E**Para empleados**

Usa las páginas 9 a 13 como guía de operación según el rol.

A**Para propietario o administrador**

Revisa todo el documento y especialmente la matriz de permisos.

01 Mapa de enlaces y accesos

Las rutas son relativas al dominio de Railway y funcionan cuando el despliegue está activo.



Atajo trabajadores
[/trabajadores](#)

Redirige a /panel/trabajador.

Atajo administrador
[/administrador](#)

Redirige a /panel/administrador.

02 Accesos rápidos por QR

Escanea desde un celular cuando el servicio de Railway esté disponible.

Empleados



<https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app/login>

Clientes



<https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app/seguimiento>

Administración



<https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app/administrador>

Trabajadores



<https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app/trabajadores>

OK

Importante

El código QR del cliente abre la pantalla para introducir la clave. No incluye datos personales ni abre una reparación por sí solo.

03 Usuarios registrados y cuentas de demostración

El código actual crea tres cuentas de empleado y un cliente de prueba cuando se ejecuta el seed de desarrollo.

Nombre	Correo	Rol	Contraseña demo	Función
Administrador LINOEM	admin@linoem.mx	OWNER · Propietario	LinoemDemo2026!	Acceso total: administración, trabajo, clientes, reparaciones, inventario, POS, auditoría y configuración.
Técnico Principal	tecnico@linoem.mx	TECHNICIAN · Técnico	LinoemDemo2026!	Ve su portal de trabajo y las reparaciones asignadas; registra diagnóstico, avances, mensajes y cotizaciones.
Ventas Mostrador	ventas@linoem.mx	SALES · Ventas	LinoemDemo2026!	Acceso al portal de trabajo, clientes, inventario y punto de venta.

!

Estas credenciales no existen automáticamente en producción

El seed se bloquea cuando NODE_ENV=production o ALLOW_DEMO_SEED no es true. Por eso estas cuentas sirven para desarrollo local, no garantizan acceso en Railway.

Cliente de demostración

Nombre	Cliente Demostración
Teléfono	6560000000
Correo	cliente.demo@example.com
Equipo	Samsung Galaxy S23 · serie DEMO-S23-001
Código de seguimiento	LCR-7K9P-2M8Q

C

El cliente no es un empleado

No entra con correo y contraseña. Accede únicamente mediante el código privado de su orden desde /seguimiento.

!

Usuarios reales de producción

No se pueden listar desde GitHub. Están almacenados en PostgreSQL. La versión actual tampoco incluye todavía una pantalla específica para alta y administración de empleados.

04 Roles y permisos

Qué puede ver cada perfil en la versión actual.

Código	Nombre visible	Accesos actuales
OWNER	Propietario	Administrador, trabajo, clientes, reparaciones, inventario, POS, auditoría y configuración.
ADMIN	Administrador	Mismo acceso operativo que propietario en las pantallas actuales.
MANAGER	Gerente	Administrador, trabajo, clientes, reparaciones, inventario y POS. Sin auditoría ni configuración.
RECEPTION	Recepción	Trabajo, clientes, reparaciones, recepción de equipos y POS.
TECHNICIAN	Técnico	Trabajo y reparaciones; su cola se limita a órdenes asignadas.
SALES	Ventas	Trabajo, clientes, inventario y POS.
WAREHOUSE	Almacén	Trabajo e inventario.
FINANCE	Finanzas	Portal de trabajo. La versión actual no tiene una pantalla financiera dedicada.
AUDITOR	Auditor	Portal de trabajo y auditoría en modo de consulta.

Regla de redirección automática

- OWNER, ADMIN y MANAGER entran directamente a /panel/administrador.
- Los demás roles entran a /panel/trabajador.
- El menú lateral oculta módulos no autorizados y el backend vuelve a validar el rol.

05 Manual completo del portal del cliente

La experiencia está diseñada para consultar una sola reparación sin crear una cuenta tradicional.

Flujo completo del cliente



Paso 1. Entrar al seguimiento

- Abrir <https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app/seguimiento>.
- Escribir el código completo entregado en recepción.
- Presionar “Consultar mi reparación”.
- Si el código es incorrecto, vencido, revocado o está bloqueado, aparece un mensaje genérico para no revelar si la orden existe.

Paso 2. Sesión privada

- Al validar el código, el sistema crea una sesión limitada exclusivamente a esa orden.
- El cliente no puede cambiar la URL para consultar otra reparación.
- Después de cinco intentos fallidos se aplica un bloqueo temporal progresivo.
- El botón “Cerrar seguimiento” termina la sesión del cliente.

06 Qué muestra la página del cliente

The screenshot shows a web application interface for tracking the repair of a Samsung Galaxy S23. The browser address bar shows the URL: `https://punto-de-venta-celulares-production.up.railway.app/cliente`.

PORTAL DEL CLIENTE · SEGUIMIENTO PRIVADO

Samsung Galaxy S23

Orden PVC-DEMO-0001

EN DIAGNÓSTICO

1 Estado y avance
Indican en qué etapa está el equipo y el porcentaje orientativo.

2 Importes y fecha
Muestra total autorizado, anticipo y fecha estimada.

Avance: **20%** | Total autorizado: **\$2,200.00** | Anticipo: **\$500.00** | Fecha estimada: **Por confirmar**

Avances de reparación

- Equipo recibido**
Equipo recibido y documentado.
- En diagnóstico**
El técnico inició el diagnóstico.

3 Línea de tiempo
Cada avance queda registrado con fecha y comentario.

Diagnóstico y servicio

Diagnóstico	Diagnóstico inicial en proceso.
Técnico asignado	Técnico Principal
Sucursal	Sucursal Matriz
Problema reportado	Pantalla dañada y revisión general.

4 Diagnóstico
Resume problema, técnico y sucursal.

Cotización adicional
El cliente revisa motivo, piezas, mano de obra, impuestos y total antes de aceptar o rechazar.

5 Decisión del cliente
Los cargos adicionales no deben ejecutarse sin aceptación.

ACEPTAR **RECHAZAR**

Mensajes con recepción y técnico

Sistema: Bienvenido al seguimiento.

Tú: Gracias, quedo atento al diagnóstico.

6 Chat privado
La conversación está ligada únicamente a esta reparación.

LIVE

Actualización automática

La página escucha eventos del servidor y se refresca cuando el técnico registra un cambio, sin que el cliente tenga que recargar manualmente.

07 Explicación elemento por elemento del portal del cliente

Elemento	Qué significa
Equipo y folio	Identifica el dispositivo y el número público de la orden.
Estado actual	Muestra la etapa vigente: recibido, diagnóstico, autorización, reparación, pruebas, listo para entrega, etc.
Porcentaje de avance	Es un valor orientativo calculado a partir del estado; no representa minutos exactos de trabajo.
Total autorizado	Importe total registrado en la orden.
Anticipo	Cantidad recibida previamente.
Fecha estimada	Fecha prometida cuando recepción o administración la haya definido.
Avances de reparación	Línea de tiempo con estado, comentario visible y fecha del servidor.
Diagnóstico y servicio	Explica el diagnóstico actual, técnico asignado, sucursal y problema reportado.
Cotizaciones adicionales	Propuestas nuevas con motivo, piezas, mano de obra, impuestos y total adicional.
Aceptar o rechazar	El cliente decide explícitamente si autoriza el cargo adicional. Una propuesta pendiente no debe ejecutarse sin decisión.
Mensajes	Chat privado entre cliente, recepción, técnico y mensajes del sistema.
Cerrar seguimiento	Cierra la sesión segura del cliente.

Cuando el equipo ya fue entregado

- El portal deja de mostrar chat y avances detallados.
- Solo muestra una constancia mínima: folio, equipo, fecha de entrega, total y sucursal.
- El cliente conserva el folio para una posible garantía.

OK

Privacidad después de la entrega

El acceso detallado se limita, pero los registros internos necesarios para auditoría y garantía permanecen en la base de datos.

08 Portal de trabajadores

Panel operativo ajustado al rol y a la sucursal del empleado.

Portal trabajador
</panel/trabajador>

Panel principal después del inicio de sesión para roles no administrativos.

- **Mi jornada**
Resumen de órdenes activas, diagnósticos pendientes, autorizaciones pendientes y equipos listos para entrega.
- **Cola de trabajo**
Órdenes ordenadas por prioridad y actividad reciente.
- **Mensajes recientes**
Mensajes vinculados a las reparaciones dentro del alcance del empleado.
- **Recibir equipo**
Disponible para propietario, administrador, gerente y recepción.
- **Abrir POS**
Disponible para propietario, administrador, gerente, recepción y ventas.
- **Inventario**
Disponible para propietario, administrador, gerente, almacén y ventas.
- T** **Alcance del técnico**
Un técnico ve únicamente las órdenes asignadas a su usuario. Los demás trabajadores se limitan normalmente a su sucursal.

Inicio de sesión de empleados

- Abrir /login.
- Introducir correo y contraseña.
- El sistema valida que el usuario exista, esté activo y que la contraseña sea correcta.
- Los accesos correctos e incorrectos quedan registrados en auditoría.

09 Portal de administración

Centro de control para propietario, administrador y gerente.

Panel administrador
/panel/administrador

Resumen ejecutivo calculado directamente desde PostgreSQL.

Indicador	Qué informa
Ventas del día y del mes	Suma real de ventas registradas en el periodo.
Reparaciones activas	Órdenes que no están entregadas ni canceladas.
Autorizaciones pendientes	Reparaciones esperando decisión del cliente.
Listos para entrega	Equipos que ya pueden entregarse.
Clientes activos	Cantidad de clientes activos en la base de datos.
Empleados activos	Cantidad de usuarios de empleados activos.
Inventario bajo	Productos cuya existencia es menor o igual al mínimo configurado.
Reparaciones recientes	Folio, cliente, equipo, estado y técnico.
Últimas ventas	Folio, sucursal, empleado e importe.
Actividad y auditoría	Eventos recientes relevantes del sistema.

10 Módulos operativos explicados

Clientes </panel/clientes>

Directorio, contacto, ciudad, cantidad de reparaciones y ventas. Permite registrar y editar clientes y guardar aceptación de privacidad.

Reparaciones </panel/reparaciones>

Lista de órdenes con folio, cliente, equipo, problema, estado, total, técnico y acceso al detalle.

Nueva reparación </panel/reparaciones/nueva>

Registra cliente, marca, modelo, color, IMEI, serie, técnico, problema, condición física, accesorios, presupuesto, anticipo y fecha prometida. Genera el código privado.

Detalle de reparación [/panel/reparaciones/\[id\]](/panel/reparaciones/[id])

Registra avances, diagnóstico, cambios de estado, cotizaciones adicionales, chat, regeneración o revocación del código.

Inventario </panel/productos>

Alta de productos, costos, precios, existencia inicial, mínimo y ajustes positivos o negativos con motivo.

Punto de venta </panel/pos>

Búsqueda por nombre, SKU o categoría, carrito, cantidades, método de pago y cobro transaccional con control de stock.

Auditoría </panel/auditoria>

Muestra fecha, actor, acción, entidad, resultado e IP de operaciones críticas.

Configuración </panel/configuracion>

Edita nombre comercial, empresa desarrolladora, teléfono, WhatsApp, dirección y horarios.

11 Estados de una reparación

La plataforma utiliza una máquina de estados para evitar saltos inválidos.

Estado	Explicación
Equipo recibido	Orden creada y equipo documentado.
Pendiente de diagnóstico	Esperando revisión técnica.
En diagnóstico	El técnico analiza el equipo.
Esperando cotización	Se prepara el presupuesto.
Cotización enviada	La propuesta fue enviada.
Esperando autorización	El cliente debe decidir.
Autorizado	Cliente aprobó la reparación.
No autorizado	Cliente rechazó.
Esperando refacción	Falta una pieza.
Refacción disponible	La pieza ya está lista.
En reparación	Trabajo técnico en curso.
En pruebas	Validaciones posteriores.
Reparación completada	Trabajo terminado.
Reparación no viable	No es técnicamente conveniente o posible.
Pendiente de pago	Falta liquidar.
Listo para entrega	Equipo preparado.
Entregado	Equipo entregado al cliente.
Garantía	Orden abierta por garantía.
Cancelado	Servicio cancelado.
Abandonado	Marcado conforme a la política aplicable.

Porcentaje del cliente

%

El porcentaje se deriva del estado: por ejemplo, recibido 5 %, diagnóstico 20 %, reparación 68 %, pruebas 82 %, listo para entrega 97 % y entregado 100 %.

12 Seguridad, privacidad y solución de problemas



Código privado

No se guarda en texto plano; se almacena con hash y un identificador HMAC para localizar la orden.



Intentos fallidos

Después de cinco intentos se aplica un bloqueo temporal progresivo.



Sesión del cliente

Solo contiene acceso a una reparación.



Sesión del empleado

Requiere usuario activo, contraseña y rol permitido.



Auditoría

Registra accesos, fallos, cambios y operaciones relevantes.



Entrega

Después de entregar, el portal oculta chat y avances detallados.

Problemas comunes

Situación	Qué revisar
La página no abre	Confirmar que Railway esté en estado Active y que /api/health responda correctamente.
El empleado no puede entrar	Verificar que el usuario exista en PostgreSQL, esté activo y tenga contraseña configurada.
La cuenta demo no funciona en Railway	Es normal: el seed demo está bloqueado en producción.
El cliente recibe "Código inválido"	Revisar que use el código completo, que no esté revocado y que la orden corresponda al entorno actual.

El cliente no ve cambios	Verificar el endpoint de eventos y recargar; la página usa Server-Sent Events para actualizarse.
Un menú no aparece	El rol no tiene permiso para ese módulo.

13 Guía rápida de operación diaria

1	Recepción Registrar o localizar cliente → crear orden → documentar equipo → entregar código privado.
2	Técnico Abrir cola → seleccionar orden → actualizar diagnóstico/estado → enviar mensaje o cotización.
3	Cliente Entrar a /seguimiento → introducir código → revisar avance → aceptar/rechazar → conversar.
4	Ventas Abrir POS → buscar producto → agregar al carrito → elegir método → cobrar.
5	Almacén Revisar existencias → crear producto o ajustar stock con motivo.
6	Administración Revisar dashboard → pendientes → ventas → inventario bajo → auditoría.
7	Entrega Cambiar a listo para entrega → cobrar saldo → marcar entregado → conservar constancia/garantía.



Recomendación antes de usar con clientes reales

Crear el primer usuario administrador de producción, cambiar todas las credenciales demo, confirmar respaldo de PostgreSQL, configurar dominio y probar el flujo completo desde recepción hasta entrega.

14 Fuentes técnicas verificadas

Repositorio del proyecto: <https://github.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES>

Cuentas demo y datos seed: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/prisma/seed.ts>

Menú y permisos visibles: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/components/Sidebar.tsx>

Portal del cliente: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/app/cliente/page.tsx>

Seguimiento por código: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/app/seguimiento/page.tsx>

Panel de trabajadores: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/app/panel/trabajador/page.tsx>

Panel administrativo: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/app/panel/administrador/page.tsx>

Estados de reparación: <https://raw.githubusercontent.com/emannnuel55-pixel/PUNTO-DE-VENTA-CELULARES/main/lib/repair-state.ts>

SRC

Documento basado en código

Las pantallas y permisos descritos corresponden al repositorio consultado el 10 de julio de 2026. Los datos reales registrados en PostgreSQL pueden ser diferentes.